Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

RANGKUMAN MINGGU 6 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Konversi Data Desimal ke Heksadesimal

Konversi data decimal ke heksadesimal menggunakan konsep penggandaan. Berikut ini adalah contoh konversi data decimal ke heksadesimal menurut teori penggandaan.

9876 (10) = 2694 (16)

d1 = 9 ; d2 = 8 ; d3 = 7 ; d4 = 6

Maka, data tersebut dapat dikonversi melalui perkalian tiap digit dengan 0A lalu ditambah dengan digit selanjutnya, konsep tersebut dinyatakan dalam bentukmatematis sebagai berikut:

((((((d1*0A)+d2)*0A)+d3)*0A)+d4)

Sedangkan konsep penggandaan untuk mendapat pengali 10 adalah sebagai berikut:

(A*10) = A * (8+2)

8 = penggandaan 3 kali

2 = penggandaan 1 kali

Sehingga data perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk mendapat hasil yang sama dengan pengali 10.

Konversi Data Oktal ke Heksadesimal

Konversi data oktal ke heksadesimal memiliki konsep yang serupa dengan konversi data decimal ke heksadesimal. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah penggandaan. Data oktal memiliki basis 8 sehingga hanya perlu penggandaan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor pengali 8.

Perintah untuk Konversi Data dan Penggandaan

```
TITLE KONVERSI HEX TO DES 2 DIGIT ;CL INPUT, DX OUTPUT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;A2 DI CL
.CODE
MAIN PROC
    MOV CH,CL
    AND CH,0FH
    MOV AL,CH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV CH,AL        ;SATUAN ADA DI CH
    MOV DL,CL
    MOV DH,0
    AND DL,0F0H
    SHR DL,1         ;GESER DL
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4         ;COUNTER DECREMENT SUPAYA DIGANDAKAN 4 KALI
LINE:MOV AL,DL
    ADD AL,AL        ;INI JUMLAHIN DL+DL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH        ;INI JUMLAHIN DH+DH PAS PENGGANDAAN
    DEC BL
    JNZ LINE
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,0

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Karena heksadesimal = 16 maka perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk menghasilkan output decimal yang sesuai. Jika data yang dimiliki adalah A2, maka dibutuhkan hasil yang sesuai dalam decimal yaitu 162. Untuk menghasilkan 162, program disamping menggunakan penggandaan sebanyak 4 kali. Sebelum digandakan, perlu dilakukan pemisahan satuan dengan delapanan pada data heksadesimal lalu proses koreksi decimal supaya tidak mengubah nilai decimal yang dibutuhkan.

Addressing Mode

1) Register A.M ; MOV SP,BX
2) Direct A.M : MOV CX,[4568H]
3) Register Indirect ; MOV CL,[BX]
4) Indexed Relative ; MOV[SI+43H],DH
5) Immediate A.M ; MOV AL,9CH
6) Segment Overrides ; MOV CX:[BX],DL

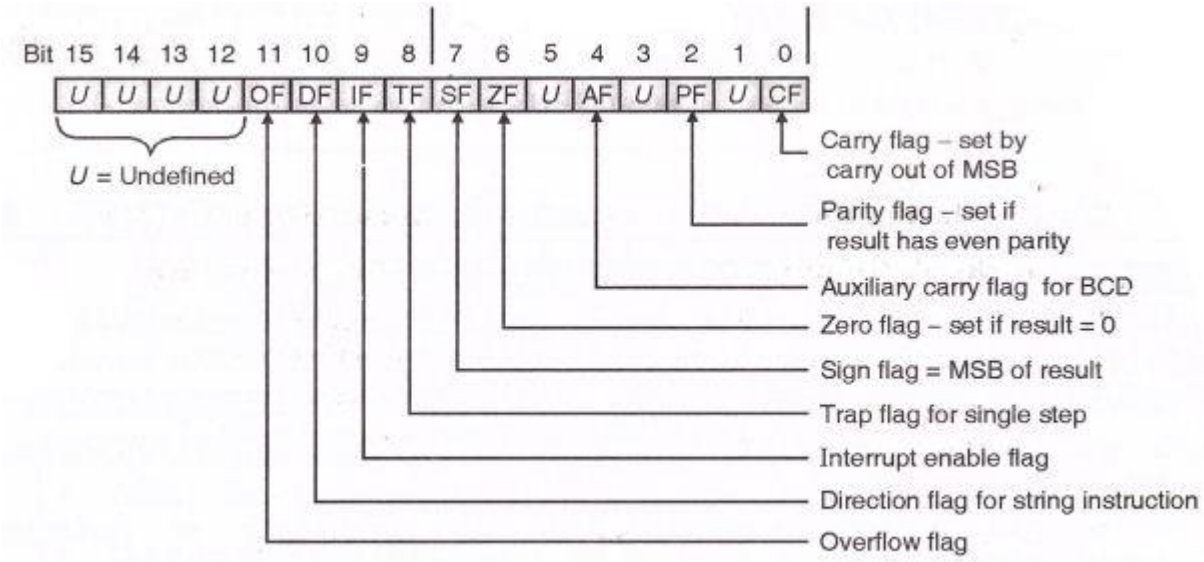
➔ Segment overrides mengalihkan penggunaan register segment sebagai default ke register yang lain. CS, ES, SS (default) jika mau dialihkan dari data area ke stack/code/extra area.

Fungsi dan Peran Register Khusus

1) Fungsi REG : IP, SP, BP
   - IP = selalu menujuk alamat offset tempat tersimpannya kode perintah untuk instruksi selanjutnya.
   - SP = selalu menunjuk alamat offset tempat tersimpannya alamat paling atas dari data yang disimpan.
   - BP = untuk mengambil data dari stack (bisa yang tengah/bawah/atas).
2) Fungsi REG : DS,CS,SS,ES
   - DS = menunjuk alamat segment dari data area
   - CS = menunjuk alamat segment dari code area
   - SS = menunjuk alamat segment dari stack area
   - ES = menunjuk alamat segment dari extra area
3) Fungsi REG INDEX : SI,DI
   - SI = selalu menunjuk pada alamat offset dari source area
   - DI = selalu menunjuk pada alamat offset dari destination area
   - Source area → sumber data yang diolah ketika menggunakan perintah string.
4) Fungsi BASE REG : BP,BX

- BP dan BX = menunjuk ke alamat offset, bisa digunakan sebagai based register relative (+disp), dan register index (no disp).

5) Fungsi flag register



8086 flag register format